

HolistiCare — Documento de entrega final (capstone AI4devs)

Campo	Valor
Producto	HolistiCare — apoyo a decisiones clínicas con IA para rehabilitación holística
Autor	Andrés Viveros
Programa	AI4devs (máster)
Versión del sistema	v0.1.0 — MVP clínico
Fecha del documento	2026-07-26
Demo pública (SPA)	https://holisticare-frontend.onrender.com
Demo pública (API)	https://holisticare-api.onrender.com
Repositorio	https://github.com/andresviverosw/holisticare

1. Resumen ejecutivo

HolistiCare es una plataforma de **apoyo a la decisión clínica** diseñada para clínicas de rehabilitación holística en México. Integra:

- Intake estructurado** y banderas de riesgo.
- Planes de tratamiento multi-semana** generados con **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) a partir de un corpus clínico indexado.
- Gobernanza NOM-024**: todo plan IA queda en `pending_review` y **requiere aprobación explícita** del practicante (sin auto-activación).
- Continuidad de cuidado**: diario del paciente, sesiones clínicas, analítica de progreso, predicción de trayectoria y recomendaciones.
- Privacidad**: anonimización/pseudonimización antes de llamadas a LLMs externos (**US-PRIV-001**).
- Operación demo**: despliegue público en **Render**, CI/CD gated, datos 100 % sintéticos.

Este documento consolida **qué se construyó a lo largo de los sprints 1–16**, la **arquitectura por capas**, el **stack tecnológico**, las **capacidades** (frontend clínico y paciente, backend, DB, RAG, CI/CD, corpus, sintéticos, seguridad y compliance) y **evidencia visual** del producto en producción.

2. Problema y propuesta de valor

2.1 Problema

En rehabilitación multimodal (fisioterapia, acupuntura, nutrición, mindfulness, etc.) el seguimiento suele fragmentarse entre Excel, WhatsApp y notas no estructuradas. Eso debilita:

- Continuidad entre sesiones.
- Personalización longitudinal.
- Medición objetiva de outcomes.

2.2 Propuesta

HolistiCare ofrece un ciclo cerrado:

Intake → evidencia RAG → borrador de plan → revisión humana → sesiones + diario → analítica / predicción → ajuste.

El clínico mantiene el control terapéutico; la IA acelera documentación y sugiere, no decide sola.

3. Alcance de esta entrega (features implementadas)

3.1 Capacidades de producto (vista clínica)

Capacidad	Historias	Estado
Intake estructurado <code>generic_holistic_v0</code> + guardar/cargar	US-INT-001, US-INT-004	Done
Banderas de riesgo / contraindicaciones	US-INT-002 (+ UI Sprint 11)	Done
UUID de paciente, recientes, invitación diario	US-INT-005, US-DIARY-AUTH-PROD	Done
Generación de plan RAG con citas REF-ID	US-PLAN-001, US-PLAN-002	Done
Aprobación / rechazo de plan (NOM-024)	US-PLAN-003	Done
Memory bank de planes aprobados (plantillas)	US-PLAN-004	Done
Ingesta corpus PDF/HTML + browse de chunks	US-RAG-001...003	Done
Guardas de seguridad nutricional configurables	US-RAG-004	Done
Diario proxy (clínico) y diario paciente	US-DIARY-001/002, UI, US-DIARY-UI-PATIENT	Done
Sesiones + sugerencia de nota IA	US-SESS-001/002 + UI	Done
Tendencias + mesetas (gráfico + proyección)	US-ANLY-001/002 + UI	Done
Trayectoria y recomendaciones	US-PRED-001/002	Done
Auth clínico password + seed	US-AUTH-CLINICIAN-PROD	Done
Compose prod + Caddy	US-OPS-PROD-COMPOSE	Done
Anonimización LLM egress	US-PRIV-001	Done
SPA con <code>VITE_API_BASE_URL</code> + Render	US-OPS-SPA-HOST, DEPLOY-01	Done

3.2 Capacidades de producto (vista paciente)

Capacidad	Historias	Estado
Login por invitación single-use → JWT paciente	US-DIARY-AUTH-PROD	Done
Login desarrollo por UUID (demo)	Sprint 12/13	Done
Check-in diario dolor/sueño/ánimo/función + notas	US-DIARY-UI-PATIENT	Done
Historial reciente de check-ins	US-DIARY-UI-PATIENT	Done

3.3 Fuera de alcance (explícito en plan final)

- App móvil nativa (R4 / US-MOB-*).
- IdP / MFA / reset de password / refresh tokens endurecidos.
- Portal ARCO completo (política documentada; UI diferida).
- Auto-activación de planes (prohibido por NOM-024).

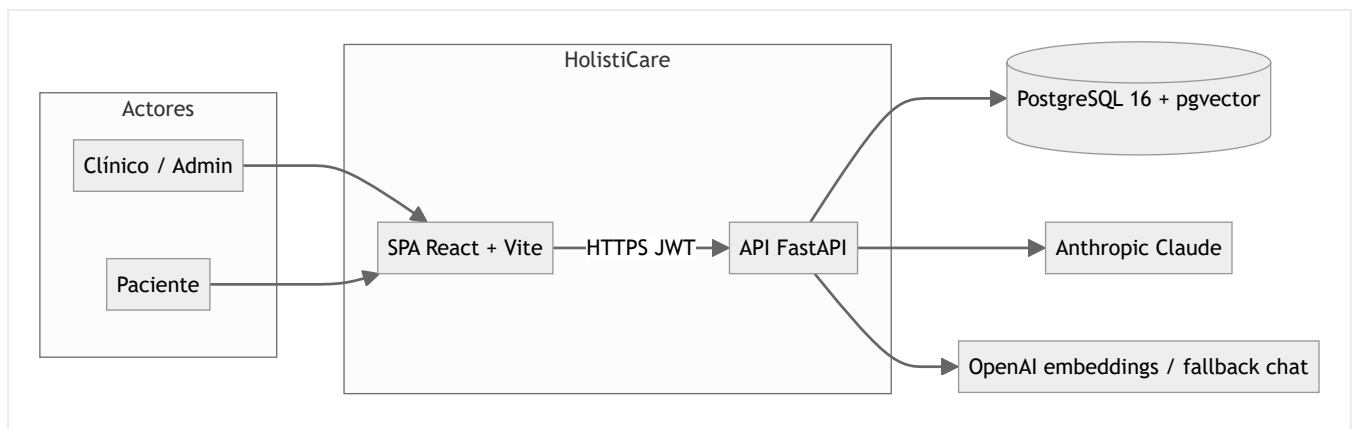
4. Recorrido por sprints (1–16)

Sprint	Enfoque	Entregables clave
1	Plan IA	POST /rag/plan/generate, citas REF-ID, pending_review
2	Intake	Persistencia intake, risk flags, audit trail
3	Sesiones	Logging estructurado de intervenciones
4	Diario	Check-ins diarios patient_diary_v0
5	Analítica	Outcomes trend
6	Analítica	Plateau / worsening flags
7	RAG nutrición	Corpus eat/avoid + citas
8	Safety	Diccionario de sinónimos nutricionales configurable
9	UX intake	Nuevo paciente UUID, recientes
10	Memory bank	Plantillas desde planes aprobados desidentificados
11	UI continuidad	Dashboard: diary, progress, sessions, risk flags
12	Paciente	/diario con JWT paciente
13	Auth paciente	Invitaciones single-use
14	Auth clínico	Username/password + seed
15	Ops	docker-compose.prod.yml + Caddy
16	Cierre	US-PRIV-001, SPA host, Render público, eval/docs, CD

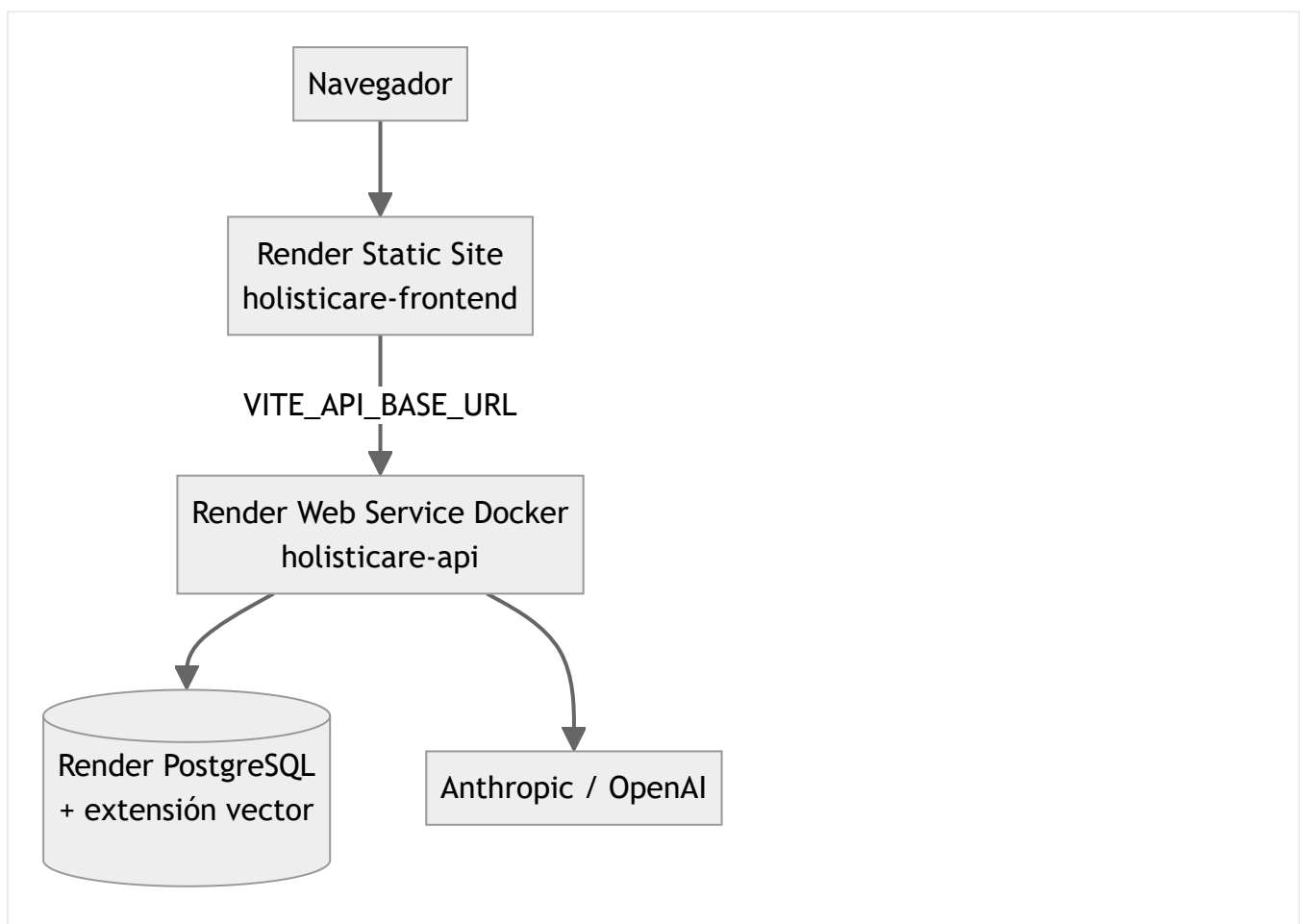
Complementos post-sprint 15/16: dataset sintético v1 (SYNTH-01), ancla de ventana analítica a última fecha de diario, gráficos de progreso + proyección, CI-gated CD a Render.

5. Arquitectura a alto nivel

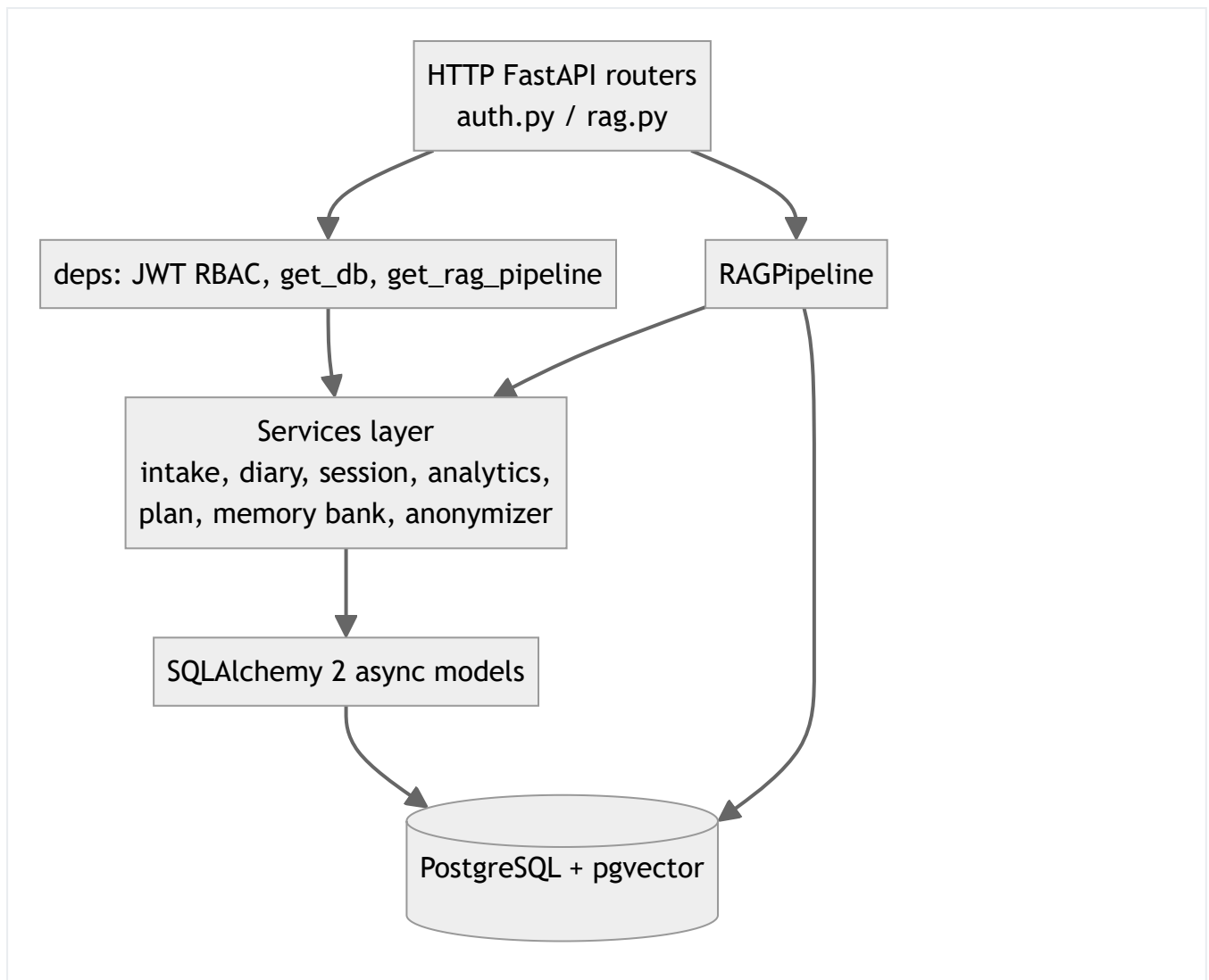
5.1 Contexto (C4 L1)



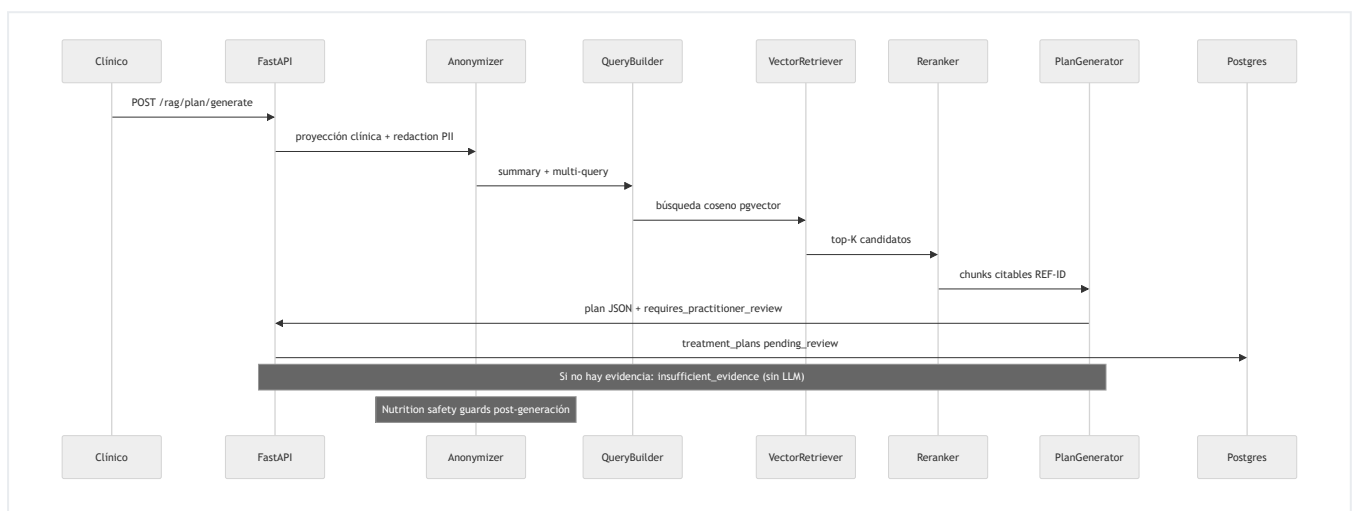
5.2 Contenedores (C4 L2) — topología demo Render



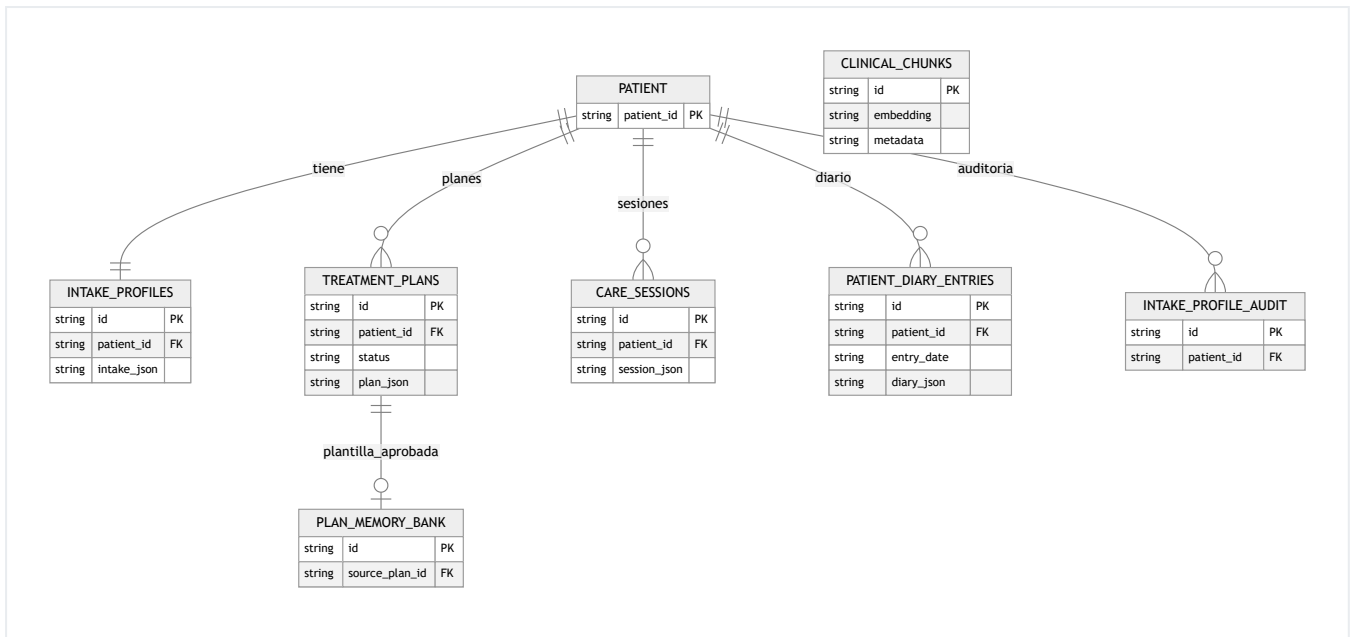
5.3 Capas de software (backend)



5.4 Pipeline RAG (5 fases)

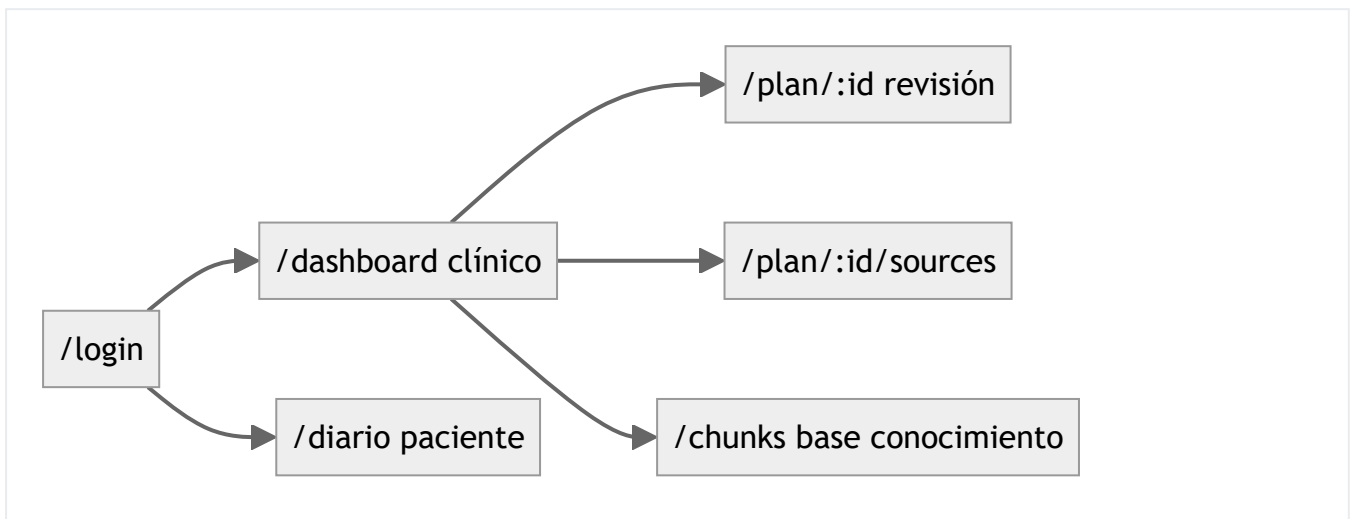


5.5 Modelo de datos lógico

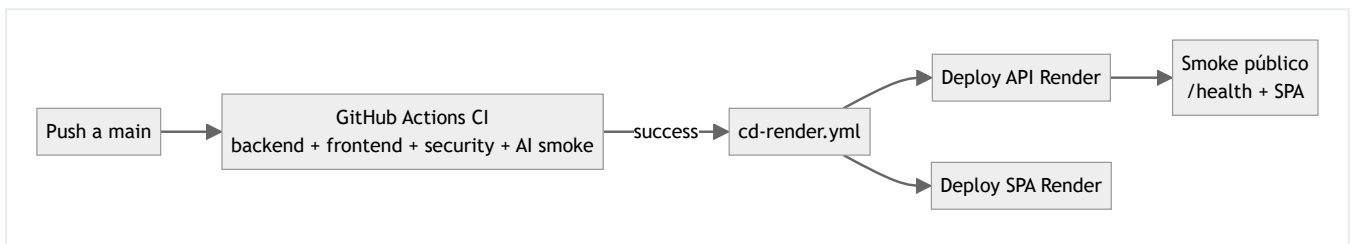


No existe tabla física `patients`: el `patient_id` UUID es la clave transversal. El corpus (`clinical_chunks`) no se liga a pacientes en DB; el vínculo ocurre en tiempo de consulta vía el pipeline.

5.6 Frontend — rutas



5.7 CI/CD



Render `autoDeploy` está **apagado**: solo se despliega tras CI verde (secret `RENDER_API_KEY`).

6. Tech stack (estado real del repo)

Capa	Tecnología
Frontend	React 19, Vite 8, Tailwind 3, React Router 8
Backend	Python 3, FastAPI, SQLAlchemy 2 async, asyncpg, Pydantic / pydantic-settings
DB	PostgreSQL 16 + pgvector
RAG	Pipeline propio (<code>app/rag/</code>), LlamaIndex PGVectorStore en ingesta, embeddings OpenAI <code>text-embedding-3-small</code>
LLM	Claude (primario) + fallback OpenAI chat opcional
Rerank	Cross-encoder local o Cohere (configurable)
Auth	JWT HS256 (<code>sub</code> + <code>role</code> : clinician / admin / patient)
Contenedores	Docker Compose (dev + prod overlay), Dockerfile backend
Hosting demo	Render (API Docker + Static Site + Postgres)
CI	GitHub Actions: pytest, Vitest, ESLint, Playwright, pip-audit, bandit, npm audit, AI quality smoke
CD	Workflow <code>cd-render.yml</code> + script Python de deploy

7. Capacidades por dominio

7.1 Frontend clínico

- Dashboard unificado: paciente, memory bank, diario proxy, progreso (SVG multi-KPI + proyección 4 semanas), sesiones, predicción, recomendaciones, intake, generar plan.
- Revisión de plan con approve/reject y fuentes.
- Base de conocimiento: listado filtrable de chunks (terapia, idioma, contraindicaciones).

7.2 Frontend paciente

- `/diario`: check-in 0–10 (dolor, sueño, ánimo, función), notas, historial.
- Acceso por invitación o modo desarrollo (demo).

7.3 Backend / API

- Router clínico concentrado en `/rag/*` + `/auth/*`.
- Servicios async puros (SOLID/D: deps inyectadas).
- Schemas versionados (`*_v0`) separados de ORM.

7.4 Base de datos

Tablas clave: `intake_profiles`, `intake_profile_audit`, `treatment_plans`, `care_sessions`, `patient_diary_entries`, `plan_memory_bank`, `clinical_chunks` (pgvector), `app_users`, invitaciones de diario.

7.5 RAG y corpus

- Ingesta admin-gated de PDF/HTML (OCR híbrido opcional).
- `ref_id` determinista; skip si ya indexado salvo `force_reindex`.
- Generación con citas; plan vacío estructurado si `insufficient_evidence`.
- Guardas nutricionales por términos/sinónimos configurables.

7.6 Datos sintéticos (SYNTH-01)

- Paquete v1: **32 pacientes** (8 arquetipos × 4 trayectorias), ~1194 diarios, sesiones, planes, memory bank.
- Cohorts: `improving`, `high_pain_plateau`, `worsening`, `short_series`.
- Seed en Render demo; IDs UUID v5 documentados en ops notes.
- **Ningún dato de paciente real** en desarrollo ni demo.

7.7 Seguridad y compliance

Control	Implementación
NOM-024 gate	<code>requires_practitioner_review: true</code> , <code>status pending_review</code>
LFPDPPP / minimización	US-PRIV-001 choke point antes de LLM; proyección clínica + redaction email/tel/UUID
RBAC	<code>require_roles</code> ; paciente solo su <code>sub</code>
Auth prod	Password clínico hashado; invitaciones paciente single-use con <code>exp</code>
Dev auth	<code>ALLOW_DEV_AUTH</code> (demo Render = true; prod compose = false)
Auditoría intake	<code>intake_profile_audit</code>
Scans CI	bandit, pip-audit, npm audit

7.8 Observabilidad / calidad

- Tests unitarios/API backend (sin Docker en CI estándar).
- Vitest + Playwright E2E frontend.
- AI quality smoke con corpus CI.
- Informe RAG: `docs/rag-evaluation-report.md`.
- Waiver feedback clínico sintético: `docs/feedback-01-synthetic-demo-waiver.md`.

8. Flujos de usuario principales

1. **Clínico** inicia sesión → carga paciente sintético → revisa intake/riesgos → genera o reutiliza plantilla → aprueba plan.
2. **Clínico** invita al diario / el paciente registra check-ins.
3. **Clínico** ve gráfico de progreso + proyección, mesetas, trayectoria y recomendaciones.
4. **Clínico** registra sesión (opcionalmente con nota sugerida por IA).

5. **Admin** ingiere corpus; clínico consulta chunks.

9. Evidencia visual (capturas del demo público)

Capturas tomadas el 2026-07-26 contra <https://holisticare-frontend.onrender.com> con paciente sintético *improving* `be2ecd39-2ac6-5a8b-84af-b22f8fa7a4a8`.

9.1 Login (clínico y paciente)

The screenshot displays the HolistiCare login page. At the top, the logo and text 'Acceso clínico o diario del paciente' are visible. The page is divided into three main sections: 'Personal clínico' with fields for 'Usuario' and 'Contraseña' and an 'Entrar' button; 'Invitación al diario (paciente)' with a 'Token del enlace de invitación' field and an 'Entrar con invitación' button; and a 'DESARROLLO' section with an 'Entrar (desarrollo — clínico)' button, a note about requiring 'ALLOW_DEV_AUTH=true', a 'UUID de paciente (desarrollo)' field, and an 'Entrar (desarrollo — paciente)' button. At the bottom, there is a 'Pegar token JWT (Bearer)' field with a sample token and an 'Entrar con token' button.

Login HolistiCare

9.2 Dashboard clínico — paciente, plantillas e identificación

HolistiCare

Rehab IA

Dashboard

Base de conocimiento

clinician dev-clinician

Cerrar sesión

v0.1.0 — MVP clínico

Generador de planes de tratamiento

Completa el formulario (no hace falta editar JSON). El plan es generado por IA y requiere revisión del practicante.

ID del paciente (UUID)

be2ecd39-2ac6-5a8b-84af-b22f8fa7a4a8

Nuevo paciente

Copiar ID

Invitar al diario

Cargar intake guardado

Guardar intake

Ver riesgos

Pacientes recientes

Dolor lumbar crónico con rigidez matutín

Solo en este navegador. Tras elegir, usa «Cargar intake guardado» si el intake está en el servidor.

Biblioteca de plantillas

Plantillas aprobadas guardadas como plantilla. Crea un borrador nuevo para el paciente actual (requiere revisión otra vez).

Buscar por título

Buscar

Plantilla sintética: Lumbalgia crónica (osteopatía / fisioterapia)

4dee8a76-1441-5286-a17f-5e89f86697b9

Etiquetas: osteopath, osteo_lumbar, synthetic. Terapias: fisioterapia, osteopatía

Usar como borrador

Plantilla sintética: SI con ansiedad (nutrición funcional)

c5d9f963-7889-56a9-8c83-23324d87d93

Etiquetas: nutritionist, nutri_lb, synthetic. Terapias: mindfulness, nutrición funcional

Usar como borrador

Plantilla sintética: Fatiga y sueño no reparador

84a1e8ad-6e89-5d23-8be8-23807eb813c

Etiquetas: holistic_coach, sleep_fatigue, synthetic. Terapias: higiene del sueño, yoga terapeutico

Usar como borrador

Plantilla sintética: Cervicalgia tensional (acupuntura)

33ec7a9e-4cde-5af1-8129-d8b80a7225e

Etiquetas: acupuncturist, acupuncture_cervical, synthetic. Terapias: acupuntura, fisioterapia

Usar como borrador

Plantilla sintética: Gonartrosis leve (rehabilitación)

4a7ef6aa-4ce8-5744-b8af-39cb8b76ea8b

Etiquetas: physiotherapist, knee_osteo, synthetic. Terapias: fisioterapia, hidroterapia

Usar como borrador

Plantilla sintética: Ansiedad y burnout (mindfulness)

9f38f944-231c-5888-a9ec-13c38a7f898d

Etiquetas: psychologist_mindfulness, anxiety_burnout, synthetic. Terapias: coaching de habitos, mindfulness

Usar como borrador

Plantilla sintética: Pinzamiento de hombro (fisioterapia)

53695e18-f286-5c8f-9756-88eb38ec3ce6

Etiquetas: physiotherapist, shoulder_impingement, synthetic. Terapias: acupuntura, fisioterapia

Usar como borrador

Dashboard overview

9.3 Progreso — gráfico multi-KPI + proyección de dolor 4 semanas

HolistiCare

Rehab IA

Dashboard

Base de conocimiento

clinician dev-clinician

Cerrar sesión

v0.1.0 — MVP clínico

Progreso (US-ANLY-UI)

Tendencias del diario (dolor, sueño, ánimo, función) y banderas de meseta/empeoramiento.

Cargar progreso

Dolor

Sueño

Ánimo

Función

Proyección dolor (4 sem) - mejorando

Escala 0-10 - 49 registros del diario - proyección a 2026-05-14: dolor 0.95

Estado: análisis disponible

Sin banderas de meseta o empeoramiento en la ventana.

Sesión clínica (US-SESS-UI)

Registro estructurado de intervenciones y observaciones; sugerencia de nota opcional.

Historial

Sugerir nota

Guardar sesión

Fecha y hora

07/26/2026 05:12 PM

Tipo de terapia

Descripción

Duración (min)

fisioterapia

+ Añadir intervención

Observaciones *

Respuesta reportada por el paciente

2026-04-10T16:00:00+00:00 — osteopatía

2026-04-03T16:00:00+00:00 — fisioterapia

2026-03-27T16:00:00+00:00 — hidroterapia

Progress chart

9.4 Predicción y recomendaciones + intake / risk flags

HolistiCare

Rehab IA

Dashboard

Base de conocimiento

clinician dev-clinician

Cerrar sesión

v0.1.0 MVP clínico

Predicción de recuperación (US-PRED-001)

Estimación orientativa basada en tendencia de dolor del diario del paciente.

Calcular trayectoria

Estado: estimación disponible

Trayectoria: improving

Proyección dolor en 4 semanas: 0.96

El dolor muestra tendencia descendente sostenida en el periodo evaluado.

Recomendaciones clínicas (US-PRED-002)

Sugerencias orientativas derivadas de la trayectoria para apoyar la siguiente decisión clínica.

Cargar recomendaciones

Estado: recomendaciones disponibles

- Mantener adherencia al plan actual: Refuerce la continuidad de intervenciones que ya muestran respuesta positiva.
- Escalar carga de forma progresiva: Si la tolerancia lo permite, incremente gradualmente actividad terapéutica.

Intake clínico (formulario)

Banderas de riesgo (US-INT-002)

Sin banderas de riesgo

Motivo principal de consulta *

Dolor lumbar crónico con rigidez matutina.

Rango de edad

40-50

Sexo al nacer

F

Condiciones clínicas * (separadas por coma)

lumbalgia crónica, síndrome miofascial lumbar

Objetivos terapéuticos * (separados por coma)

Reducir dolor, Mejorar movilidad lumbar, Retomar caminata diaria

Contraindicaciones (coma)

Medicamentos actuales (coma)

Ibuprofeno 400 mg

Prediction and recommendations

9.5 Base de conocimiento (chunks pgvector)

HolistiCare

Rehab IA

Dashboard

Base de conocimiento

clinician dev-clinician

Cerrar sesión

v0.1.0 MVP clínico

Base de conocimiento clínico

Fragments indexed in pgvector that feed the RAG engine.

Terapia

Todas

Idioma

Todos

Contraindicaciones

Todos

Filtrar

REF-000E98F6

ES

Evidencia C

Referencia clínica de prueba para CI Para lumbalgia crónica, un plan multimodal puede incluir fisioterapia progresiva, ejercicio terapéutico y educación en autocuidado, con reevaluación semanal de dolor y función. En síntomas digestivos funcionales con ansiedad, se puede considerar enfoque integrativo con nutrición personalizada, técnicas de reducción de estrés y seguimiento de tolerancia...

ci_reference.html — p. 1

Knowledge base

9.6 Vista paciente — Mi diario

HolistiCare

Mi diario

be2ecd39-2ac6-5a8b-84af-b2...

Cerrar sesión

Mi diario

Registre cómo se siente hoy (dolor, sueño, ánimo y función). Su clínico verá estos datos en el panel de progreso.

Su ID de paciente

be2ecd39-2ac6-5a8b-84af-b22f8fa7e4e8

Copiar

Fecha

07/26/2026

Dolor 0-10

5

Sueño 0-10

5

Ánimo 0-10

5

Función 0-10

5

Notas (opcional)

Guardar check-in

Historial reciente

Actualizar

2026-04-16: dolor 3 - sueño 7 - ánimo 6 - función 8 — Dolor moderado, mejor en la mañana.

2026-04-15: dolor 3 - sueño 6 - ánimo 6 - función 8 — Nota: leve un evento adverso digestivo post-comida.

2026-04-13: dolor 4 - sueño 6 - ánimo 6 - función 7

2026-04-12: dolor 4 - sueño 6 - ánimo 6 - función 7 — Sueño irregular pero estable.

2026-04-11: dolor 4 - sueño 6 - ánimo 6 - función 7 — Sin cambios relevantes hoy.

Patient diary

10. Cómo demostrar (smoke checklist)

1. Abrir SPA → **Entrar (desarrollo — clínico)** o usuario `clinician` / password demo documentada en ops.
2. Pegar UUID improving → verificar intake, diario, gráfico con proyección, trayectoria `improving`.
3. Abrir **Base de conocimiento** → ver fragmentos REF-.*.
4. Cerrar sesión → login paciente (UUID desarrollo) → `/diario` con historial.
5. API: `GET https://holisticare-api.onrender.com/health` → 200 (cold start posible ~50s en free tier).

11. Empaquetado académico

Artefacto	Ruta
Este documento	<code>docs/entrega-final-capstone.md</code>
Arquitectura detallada	<code>docs/02-system-architecture.md</code> , <code>docs/10-solution-diagrams.md</code>
Privacidad / diccionario	<code>docs/03-data-dictionary-and-privacy-framework.md</code>
Backlog / stories	<code>docs/04-feature-specs-and-user-stories.md</code>

Test plan	docs/05-test-plan.md
Deploy final	docs/deploy-final-demo.md
Eval RAG	docs/rag-evaluation-report.md
Dataset sintético	docs/synthetic-dataset-v1.md
Plan de entrega	docs/final-delivery-plan.md

Generar PDF

Desde la raíz del repo (requiere Node 22+):

```
node docs/scripts/build-entrega-pdf.mjs
```

Salida: docs/entrega-final-capstone.pdf.

El script renderiza Markdown + diagramas Mermaid en Chromium (Playwright) y exporta PDF A4.

12. Conclusión

La entrega cubre el **MVP clínico end-to-end** exigido por el capstone: RAG con gobernanza humana, continuidad diario/sesiones/analítica, predicción orientativa, privacidad en egress LLM, datos sintéticos, y **demo pública** con CI/CD. Los sprints 1–16 construyeron de forma incremental backend → UI → auth prod → ops → cierre de privacidad y despliegue.

HolistiCare queda listo como **ancla de portafolio** en health-tech mexicano y como entregable de máster, con evidencia de código, tests, documentación y capturas en producción.